

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

3과목 거시경제

32회, 42회 기출 (동일유형)

53

빈칸에 알맞은 것은? (내재선도이자율은 불편기대이론상의 이자율)

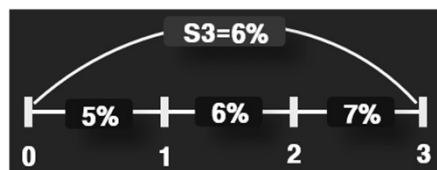
- 1년만기 현물이자율(${}_0R_1$)은 5%이며, 1년 후 부터 향후 1년 간의 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 6%, 2년 후 부터 향후 1년간의 내재선도이자율(${}_2f_1$)은 7%이다.
- 이 3기간 모형에서 유동성프리미엄이론 상의 3년만기 채권수익률은 7.5%이라고 가정할 때, 불편기대이론상의 3년만기 채권수익률에 가산된 유동성프리미엄은 ()이다.

① 0.5%

② 1.0%

③ 1.5%

④ 2.0%



$${}_0H_3 = \begin{matrix} 7.5\% \end{matrix} = \begin{matrix} {}_0S_3 \\ 6.0\% \end{matrix} + \begin{matrix} {}_0L_3 \\ ? \end{matrix}$$

47

✓ 풀이

(1) 불편기대이론 하에서의 3년만기 채권수익률(3년만기 현물이자율)을 먼저 구한다.

- 불편기대이론 하에서의 장기채수익률 $\chi({}_0R_3)$ 은 단기채수익률(${}_0R_1$)과 내재선도이자율(${}_1f_1, {}_2f_1$)의 기하평균(오리지널 방식)이므로,

$$\rightarrow (1+\chi)^3 = (1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)$$

$$\rightarrow \chi = \sqrt[3]{(1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)} - 1$$

$\rightarrow \chi = 0.0599$ (약 6%) 이다.

▶ 산술평균: $\frac{0.05+0.06+0.07}{3} = 0.06$ (3기간 모형의 경우 기하평균과 산술평균은 거의 동일함)

(2) 이제 3년만기 채권수익률(유동성프리미엄이론)에 내재된 유동성프리미엄을 구할 수 있다.

- $\rightarrow$ 유동성프리미엄이론 하에서의 3년만기 채권수익률 (${}_0H_3$)
= 불편기대이론 하의 3년만기 채권수익률(${}_0R_3$ 또는 ${}_0S_3$) + 유동성프리미엄 (${}_0L_3$)
 $\rightarrow 7.5\% = \text{약 } 6\% + \text{유동성프리미엄}({}_0L_3) \quad \therefore \text{유동성프리미엄}({}_0L_3)=1.5\% \text{이다.}$

48

35회, 38회 기출 (동일유형)

54

‘통화량 2,500조, 명목GDP 2,000조, 실질GDP 1,250조’의 경우, 통화유통속도는 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.80
- ③ 1.25
- ④ 1.60

② $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M}$, $V=\frac{2,000}{2,500}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

▶ $V=\frac{\square}{\equiv}=\frac{2,000}{2,500}=0.8$, GDP디플레이터= $\frac{\square}{\lambda}=\frac{2,000}{1,250}=1.6$

49

❖ 통화유통속도, GDP디플레이터

$$M \cdot V = P \cdot Y \text{ (화폐교환방정식)}$$

통화량	유통속도	물가	총생산량
	거래횟수		실질GDP

국가경제 전체의 물가압력수준

✓ GDP디플레이터

$$\frac{P \cdot Y}{Y} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄷ}} \right)$$

사후적으로만 추계가 되므로 예측의 유용성은 높지 않다.

✓ 통화유통속도

$$\frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{통화량}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄹ}} \right)$$

50

42회 기출

54-1 보기의 정보에 따를 때, 통화유통속도는 얼마인가?

통화량 2,000조, 실질GDP 3,200조, GDP디플레이터 0.5

- ① 0.50
- ② 0.80
- ③ 1.25
- ④ 1.60

② $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M}$, $V=\frac{0.5 \times 3,200}{2,000}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

※통화유통속도 계산

(M: 통화량, V: 통화유통속도, P: GDP디플레이터, Y: 실질GDP)

→ $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{P \times Y}{2,000}$, 여기서 Y는 3,200조, P는 0.5이다.

→ 따라서, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{0.5 \times 3,200}{2,000} = \frac{1,600}{2,000} = 0.8$

51

31회, 38회 기출 (동일유형)

55 고용지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

취업자 수 20명, 실업자 수 5명, 비경제활동인구가 25명일 때 실업률은 (), 경제활동참가율은 ()이다.

- ① 10%, 40%
- ② 10%, 50%
- ③ 20%, 40%
- ④ 20%, 50%

④ 차례대로 '20%, 50%'이다. 계산에 사용되는 '경제활동인구'와 '생산활동가능인구'를 직접 제시하지 않은 것이 포인트이다.

(1) 실업률 = $\frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} = \frac{5}{25} = 20\%$

▶ 경제활동인구(25) = 취업자수(20) + 실업자수(5)

(2) 경제활동참가율 = $\frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산활동가능인구}} = \frac{25}{50} = 50\%$

▶ 생산활동가능인구(50) = 경제활동인구(25) + 비경제활동인구(25)

52

29회 기출

55-1

취업자수 300명, 경제활동인구 400명, 생산활동
가능인구 500명일 경우, 실업률은 얼마인가?

① 10%

② 15%

③ 20%

④ 25%

$$\text{실업률} = \frac{\text{실업자}_{(100\text{명})}}{\text{경제활동인구}_{(400\text{명})}} = 25\%$$

$$\text{경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}_{(400\text{명})}}{\text{생산활동가능인구}_{(500\text{명})}} = 80\%$$

53

28회 기출

56

기업경기실사지수(BSI)와 관련하여, 빈칸을 옳게
연결한 것은? (순서대로)

- 전체 응답자 수가 100명이고, 이 중에서 60명이 경기가 호전될 것으로 응답하였고
40명이 경기가 악화될 것으로 응답하였다.
- 이 경우 BSI지수는 ()이며, 경기국면으로 본다면 ()이다.

① 20, 경기확장국면

② 20, 경기수축국면

③ 120, 경기확장국면

④ 120, 경기수축국면

$$\text{※BSI산출방식} = \frac{\text{긍정적 응답자수} - \text{부정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 100 + 100$$

$$\text{※BSI(약식)} = \frac{\text{긍정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 200$$

54

3과목 분산투자이론

30회, 32회, 35회, 38회, 40회 기출 (동일유형)

57

주식 X와 Y를 각각 50%로 편입한 포트폴리오의 기대수익률은? (주식 X와 Y의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

	구분	X주식	Y주식
호황	확률 50%	16%	8%
정상	확률 30%	10%	4%
불황	확률 20%	-20%	-2%

- ① 4.8%
- ② 5.9%
- ③ 7.0%
- ④ 9.0%

※ 포트폴리오 기대수익률의 계산(가중평균): 시나리오분석법
 (1) 1단계: 시나리오별 확률과 기대수익률을 가중평균하여 개별자산(X, Y)의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ X주식: $(16\% \times 0.5) + (10\% \times 0.3) + (-20\% \times 0.2) = +8\% + 3\% - 4\% = 7\%$
 ▶ Y주식: $(8\% \times 0.5) + (4\% \times 0.3) + (-2\% \times 0.2) = 4.0\% + 1.2\% - 0.4\% = 4.8\%$
 (2) 2단계: X와 Y의 기대수익률과 편입비중(5:5)을 가중평균하여 포트폴리오의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ 포트폴리오XY의 기대수익률 = $(7\% \times 0.5) + (4.8\% \times 0.5) = 3.5\% + 2.4\% = 5.9\%$

55

32회, 34회, 39회 기출 (동일유형)

58

다음 중 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오는 무엇인가?

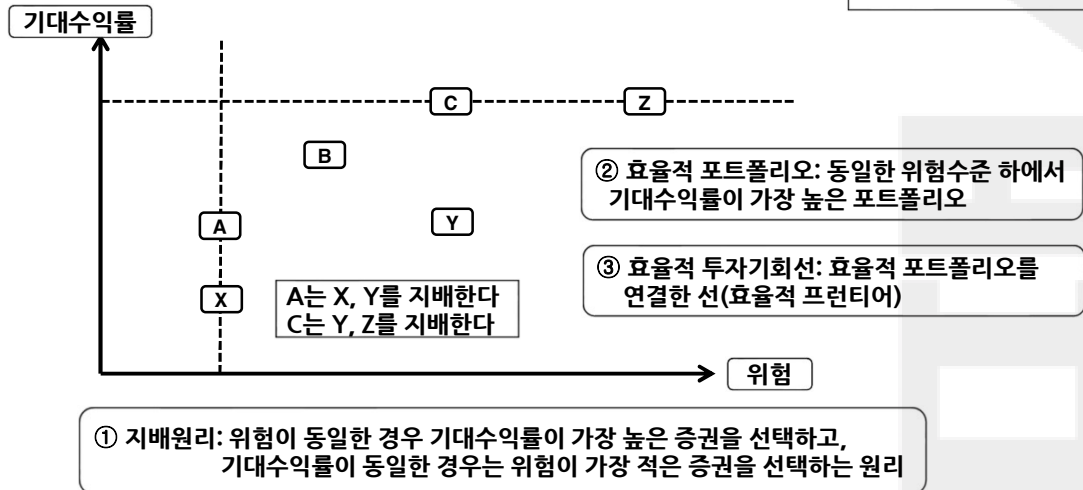
- ① 기대수익률이 5%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오
- ② 기대수익률이 5%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ③ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ④ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오

④ 동일한 위험수준 하에서는 기대수익률이 높은 증권이 우월하고 동일한 기대수익률 하에서는 위험이 적은 증권이 우월하다는 논리를 적용하여 가장 효율적인 포트폴리오를 찾는다. ①과 ④간에는 기대수익률이 더 높은 ④가 우월하고, ②와 ③간에는 기대수익률이 더 높은 ③이 우월하다. 그리고 최종적으로 ③과 ④간에는 위험이 더 적은 ④가 우월하다.
 ▶ 약식이해: 4개의 선지 중에서 '기대수익률이 제일 높고 위험이 제일 적은 것을 동시에 충족시키는' ④가 가장 효율적인 포트폴리오가 된다.

56

❖ 지배원리 (Dominance Principle)

- ① 지배원리
- ② 효율적 포트폴리오
- ③ 효율적 투자기회선



57

41회 기출

58-1

A, B, C, D 증권 각각의 기대수익률이 표와 같고 표준편차가 각각 10%, 5%, 10%, 5%이다. 이 경우 지배원리를 충족하는 효율적 증권은 무엇인가? (A, B, C, D의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

구분		A증권	B증권	C증권	D증권
호황	확률 30%	30%	20%	15%	9%
정상	확률 40%	10%	6%	5%	5%
불황	확률 30%	-40%	-9%	-20%	-5%

- ① A증권 ② B증권 ③ C증권 ④ D증권

② 가중평균방식으로 각각의 기대수익률을 계산하면 'A 10%, B 10%, C 5%, D 5%'이다. 각각의 표준편차가 'A 10%, B 5%, C 10%, D 5%'이므로, 지배원리를 충족하는 증권은 '기대수익률이 가장 높고 동시에 위험이 가장 적음' B증권이다.

58

31회, 36회, 42회 기출 (동일유형)

59

자산X의 표준편차는 0.2, 자산Y의 표준편차는 0.3, 두 자산 간의 상관계수는 -1일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.40
- ② 0.60
- ③ 0.80
- ④ 0.90

② 최소분산포트폴리오^{주1}를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※ 최소분산포트폴리오(GMVP) 계산

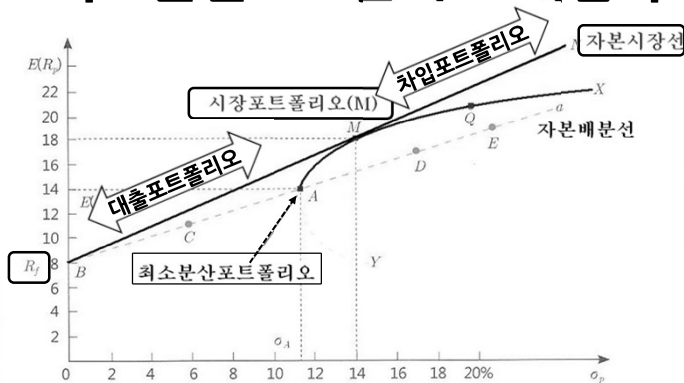
$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.3^2 - (-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3}{0.2^2 + 0.3^2 - 2(-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.09 + 0.06}{0.04 + 0.09 + 0.12} = \frac{0.15}{0.25} = 0.60$$

$$\sigma_{XY} = \rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$$

(2) 즉 자산 X를 60%, 자산 Y를 40% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

59

❖ 최소분산포트폴리오 개념과 공식



$$\frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}}$$

✓ 최소분산포트폴리오: '효율적 포트폴리오' 중에서 위험이 가장 적은 포트폴리오

60

34회, 40회 기출 (동일유형)

59-1

자산X의 표준편차는 0.1, 자산Y의 표준편차는 0.2, 두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.2
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.8

④ 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※최소분산포트폴리오 계산

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.2^2 - (0) \cdot 0.1 \cdot 0.2}{0.1^2 + 0.2^2 - 2(0) \cdot 0.1 \cdot 0.2} = \frac{0.04}{0.01 + 0.04} = \frac{0.04}{0.05} = 0.80$$

▶산식 분자에서 σ_{XY} 는 $\rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$ 로 전환될 수 있다.

(2) 즉 자산 X를 80%, 자산 Y를 20% 편입할 경우 최소분산 포트폴리오가 달성된다.

61

38회 기출

59-2

자산A의 표준편차는 0.3, 자산B의 표준편차는 0.4, 두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산 B의 비중은 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.36
- ③ 0.64
- ④ 0.75

② 최소분산포트폴리오를 만드는 B의 비중 W_B 는 36%이다.

※풀이

$$(1) W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}} = \frac{0.3^2 - 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4}{0.3^2 + 0.4^2 - 2 \cdot 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4} = \frac{0.09}{0.09 + 0.16} = \frac{0.09}{0.25} = 0.36 \quad \triangleright \sigma_{AB} = \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

(2) 즉 자산 B를 36%, 자산 A를 64% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

[주의] 기존의 기출에서는 자산A의 비중을 묻는 문제로 출제되었는데 공식의

$$\text{분자항목}(W_A = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}, W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}) \text{에 유의하여 계산해야 한다.}$$

62

34회 기출

60 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

주식펀드 A의 기대수익률이 20%이고, 표준편차가 12%이다. 무위험이자율을 4%라고 할 때, 주식펀드 A를 60% 편입하고 무위험자산을 40% 편입한 새로운 포트폴리오의 기대수익률은 (), 표준편차는 ()이다.

① 10.4%, 4.8%

② 13.6%, 4.8%

③ 13.6%, 7.2%

④ 24%, 12%

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

0.4

4%

0.6

20%

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

0.6

12%

63

❖ 자본배분선의 기대수익률과 위험

① 포트폴리오 기대수익률

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

자본배분선

② 포트폴리오 위험(표준편차)

$$\sigma_f = 0$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2 + (1 - w_a)^2 \sigma_f^2 + 2w_a \sigma_a (1 - w_a) \sigma_f \rho_{af}}$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2} = w_a \sigma_a$$

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

64

36회 기출

60-1

포트폴리오의 위험과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

주식형펀드 A의 기대수익률이 15%, 표준편차가 20%, 무위험수익률이 4%이다. 이때 주식형펀드를 40%, 무위험자산을 60%로 하는 새로운 포트폴리오를 구성할 경우, 새로운 포트폴리오의 위험은 ()이다.

- ① 6%
- ② 8%
- ③ 12%
- ④ 20%

$$\sigma_P = \omega_a \cdot \sigma_a = 0.4 \times 20 = 8\%$$

[약식계산]	위험자산	무위험자산	위험:무위험=4:6
기대수익률	15%	4%	$(15\% \times 0.4) + (4\% \times 0.6) = 8.4\%$
위험	20%	0%	$(20\% \times 0.4) + (0\% \times 0.6) = 8\%$

65

31회, 33회, 37회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

61

자산A의 수익률은 6%, 표준편차는 4%이다. 자산A와 무위험수익률이 3%인 무위험자산을 5:5로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

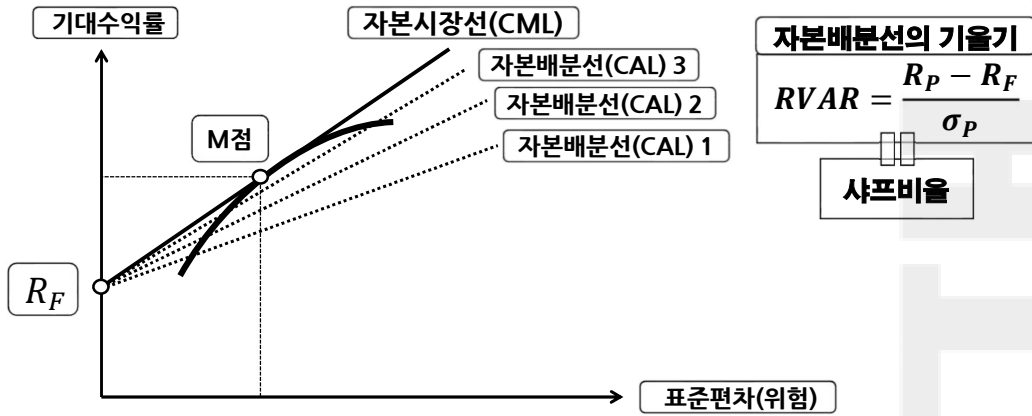
- ① 0.75
- ② 0.85
- ③ 1.00
- ④ 1.25

▶ 위험자산 A의 변동성보상비율(RVAR)은 $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A}$ 이다.
(Reward To Variability Ratio: 부담한 위험 대비 초과수익의 비율)
→ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A} = \frac{6\% - 3\%}{4\%} = 0.75$

※ 변동성보상비율은 투자비중과 관계없이 일정함(자본배분선 상의 모든 점의 RVAR은 동일함)
• 5:5의 경우: 포트폴리오수익률은 $(6\% \times 0.5) + (3\% \times 0.5) = 4.5\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.5) = 2\%$, 따라서 RVAR은 $(4.5\% - 3\%) / 2\% = 0.75$
• 7:3의 경우: 포트폴리오 수익률은 $(6\% \times 0.7) + (3\% \times 0.3) = 5.1\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.7) = 2.8\%$, 따라서 RVAR은 $(5.1\% - 3\%) / 2.8\% = 0.75$

66

✓ 자본배분선과 자본시장선



67

35회 기출

61-1

자산A의 기대수익률은 8%, 표준편차는 4%이다. 이때 자산A와 무위험수익률이 2%인 무위험자산을 6:4로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.60
- ③ 1.50
- ④ 2.00

③ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{R_A - R_F}{\sigma_A} = \frac{8\% - 2\%}{4\%} = 1.5$,
즉 변동성보상비율(위험보상비율)은 1.5이다.
그리고 변동성보상비율은 편입자산의 비중차이와 관계없이 동일하다.

68

31회, 33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

62 빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.2이고 무위험수익률은 4%이다. 자본시장의 균형상태를 가정하였을 때, 기대수익률이 10%인 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.7

자본시장의 균형상태에서는 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.

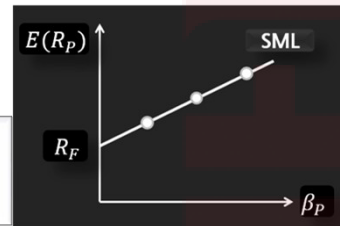
$$\text{따라서 } \frac{7-4}{0.2} = \frac{10-4}{X} \rightarrow \frac{3}{0.2} = \frac{6}{X} \rightarrow X = \frac{1.2}{3}, X = 0.4$$

($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.4

69

❖ SML식의 도출

균형상태에서는 시장포트폴리오의 위험프리미엄과 개별자산의 위험프리미엄이 동일해야 하므로 아래의 산식이 성립한다.



$$\frac{\text{초과수익}}{\text{위험}} = \frac{E(R_m) - R_f}{\beta_m} = \frac{E(R_j) - R_f}{\beta_j}$$

기출

▶ 이를 정리하면, $E(R_j) = R_f + \beta_j \cdot \{E(R_m) - R_f\}$

기출

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

70

28회, 41회 기출 (동일유형)

62-1 빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.1이다. 그리고 B포트폴리오의 기대수익률은 8%이고 무위험수익률은 3%이다. 이 때 자본시장에서 더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 상태가 되기 위한 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.08
- ② 0.1
- ③ 0.125
- ④ 0.25

③ 자본시장의 균형상태에서는(또는 더 이상 차익거래가 일어나지 않는 상태), 어떤 위험자산에 투자하는 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.
따라서 $\frac{7-3}{0.1} = \frac{8-3}{X} \rightarrow \frac{4}{0.1} = \frac{5}{X} \rightarrow X = \frac{0.5}{4} = 0.125$
($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.125

71

32회, 36회, 38회, 42회 기출 (동일유형)

63 주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의 주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 3%, 시장기대수익률의 분산 4%, 주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 16%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + \beta_J(3\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{Jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.16}{0.04} = 4.0$

(3) 베타가 4.0이므로,

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + 4 \cdot (3\% - 2\%) = 6\%$$

72

40회 기출

63-1

주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의
주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 6%, 시장기대수익률의 표준편차 40%,
주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 20%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

④ 7%이다.

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_J) = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + \beta_J(6\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.2}{0.4^2} = 1.25$ ($\because$ 분모에서, 표준편차를 분산으로 전환해야 한다 $\rightarrow 0.4^2$)

(3) 베타가 1.25이므로,

$$E(R_J) = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + 1.25(6\% - 2\%) = 7\%$$

73

31회 기출

63-2

주식 J의 정보가 다음과 같다. 요구수익률은?

무위험수익률 0.03, 시장기대수익률 0.13, 시장기대수익률의 분산 0.25,
주식과 시장기대수익률 간의 상관계수 0.5, 주식J의 표준편차 0.8

- ① 8.0%
- ② 9.0%
- ③ 10%
- ④ 11%

▶ CAPM식 (SML식):

1) $E(R_J) = R_f + \beta_J \{E(R_M) - R_f\}$

2) $\beta = \frac{0.5 \times 0.8 \times 0.5}{0.5^2} = 0.8$

3) $R_J = 0.03 + 0.8(0.13 - 0.03) = 0.11$ (11%)

$$\beta_J = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

74

32회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

64 빈칸에 가장 부합하는 것은?

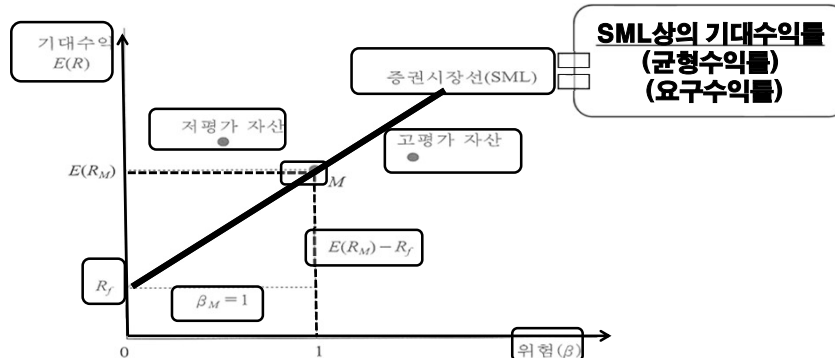
- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 4%, 베타는 0.8이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 4%, 베타는 2.0이다.
- 현재 무위험이자율은 1%, 시장 포트폴리오의 기대수익률은 3%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ().

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
 ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
 ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
 ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- (1) A주식
 • 요구수익률(k) = $1\% + 0.8(3\% - 1\%) = 2.6\%$
 • 요구수익률이 2.6%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 위에 위치)
 → 따라서 A주식은 현재 과소평가되고 있다.
- (2) B주식
 • 요구수익률(k) = $1\% + 2.0(3\% - 1\%) = 5\%$
 • 요구수익률이 5%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 아래에 위치)
 → 따라서 B주식은 현재 과대평가되고 있다.

75

❖ 증권시장선을 활용한 투자결정



▶ 증권시장선 위에 있는 자산은 저평가, 아래에 있는 자산은 고평가이다

SML식 $E(R_j) = k = R_f + \beta_j \cdot (R_m - R_f)$

76

30회, 35회 기출 (동일유형)

64-1

빈칸에 가장 부합하는 것은?

- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 5%, 베타는 0.5이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 9%, 베타는 1.5이다.
- 현재 무위험이자율은 2%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ().

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
- ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
- ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
- ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- ▶ A주식: $k = 2\% + 0.5(6\% - 2\%) = 4\%$, 기대수익률은 5%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)
- ▶ B주식: $k = 2\% + 1.5(6\% - 2\%) = 8\%$, 기대수익률은 9%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)

77

39회, 42회 기출 (동일유형)

65

빈칸에 알맞은 것은?

X주식의 베타는 1.5, Y주식의 베타는 0.5, 무위험이자율은 3%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다. 이 경우, 동일가중 포트폴리오를 구성할 때 동 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

- ▶ 동일가중 포트폴리오이므로 'X주식:Y주식=5:5'로 편입한다.
따라서 포트폴리오 베타는 $(1.5 \times 50\%) + (0.5 \times 50\%) = 0.75 + 0.25 = 1.0$ 이다.

78

30회 기출

65-1 빈칸에 알맞은 것은?

단일지표모형이 성립한다고 가정한다. 주식J의 베타는 1.2, 주식K의 베타는 0.8일 경우, 주식 J에 60%, 주식 K에 40%를 투자하는 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 9.2
- ② 1.0
- ③ 1.04
- ④ 2.0

▶ 샤프의 단일지표모형: $R_p = \beta_p R_m + \alpha_j + \varepsilon_j$

$$\beta_p = \sum \omega_j \cdot \beta_j = (0.6 \times 1.2) + (0.4 \times 0.8) = 0.72 + 0.32 = 1.04$$

79

감사합니다

80